

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

November 24, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation et manipulations	2
3	Partie théorique	4
3.1	Oscillations libres d'un pendule de Pohl	4
3.2	Oscillations forcées	5
3.3	Méthode des phaseurs	5
3.4	Facteur de qualité	5
4	Résultats	6
4.1	Oscillations libres	6
4.2	Oscillations forcées	7
5	Analyse des résultats, complément	8
5.1	Oscillations libres	8
5.2	Oscillations forcées	9
6	Conclusion	9
7	Annexes	10
7.1	Annexe A : Constante de raideur	10
7.2	Annexe B : Libres	10
7.3	Annexe C : Forces	11

1 Introduction

Le monde oscille. Et pour comprendre comment, ou du moins le comprendre un peu mieux, nous avons utilisé un pendule de Pohl. Ce dernier nous permet d'étudier oscillations et régimes d'amortissements dans les systèmes oscillants.

Dans la première expérience, nous avons observé les oscillations libres amorties par un frein électromagnétique. Dans la seconde expérience, le pendule a été soumis à une excitation forcée par un moteur.

L'objectif de ce travail est de caractériser le comportement dynamique du système. À partir des mesures des oscillations, il a été possible de déterminer les paramètres physiques du pendule tels que la pulsation propre et le coefficient d'amortissement afin d'en extraire la fréquence propre. Cela nous a permis de vérifier expérimentalement certaines lois fondamentales, comme la loi de Hooke, le moment cinétique ou encore l'effet du frein de Foucault dans un régime d'amortissement faible pour mesurer la quantité d'énergie conservée par le pendule. L'analyse du système nous a également permis de déterminer la constante de torsion du ressort spiral utilisé.

2 Description de l'installation et manipulations

En premier lieu, voici l'installation du pendule de Pohl dont on peut clairement voir le balancier et le ressort spiral que l'on va manipuler durant les deux expériences.

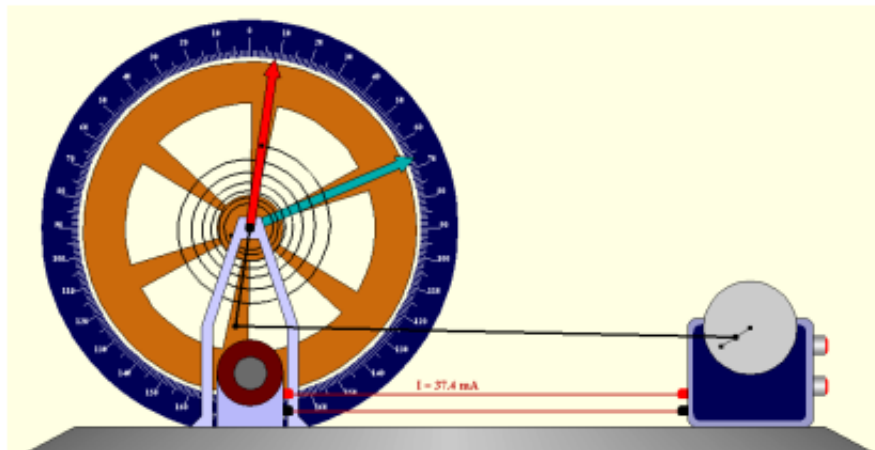


Figure 1: Schéma du pendule de Pohl, ref : [1]

Comme il est possible de le voir en Fig. 1, le dispositif est constitué d'une roue montée sur un axe et reliée à un ressort spiral, dont l'autre extrémité est fixée 3.1 ou mise en mouvement 3.2 par un système de transmission liant le balancier au moteur. La roue du balancier passe dans l'entrefer d'un frein de Foucault. Le frein permet de moduler l'amortissement en ajustant le courant mesuré par un ampèremètre (voir Fig. 2).

Le mouvement angulaire du pendule est enregistré par un encodeur connecté à l'interface Phidgets MATLAB. Cela élimine grandement les erreurs accidentelles de mesure, car les mesures sont principalement électroniques. Des index sur le pendule et l'excitateur permettent de mesurer la phase relative.

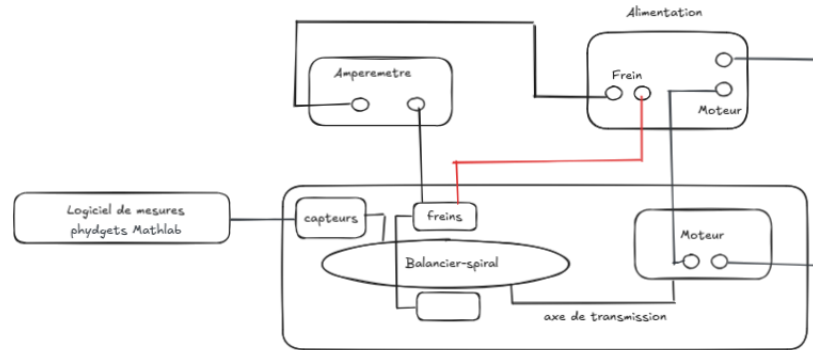


Figure 2: Schéma électrique pour l'analyse du pendule de Pohl

Le schéma est strictement le même pour les expériences en régime libre et en régime forcé. Seule différence : le moteur est alimenté pour la seconde expérience.

Pour les oscillations libres, le disque est dévié d'un angle initial puis relâché. Le ressort spiral exerce un moment de rappel qui s'oppose à la rotation. Les oscillations sont mesurées pour différentes valeurs de courant dans le frein afin de déterminer le coefficient d'amortissement et le moment d'inertie.

Pour les oscillations forcées, le moteur impose un mouvement périodique de fréquence réglable. L'amplitude et la phase de l'oscillateur sont enregistrées en fonction de la fréquence, permettant de tracer les courbes caractéristiques et d'identifier la fréquence de résonance ainsi que le facteur de qualité.

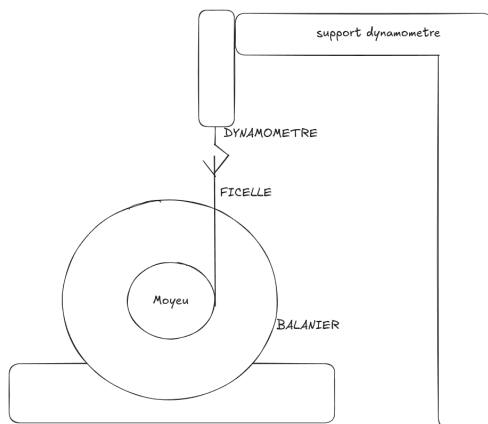


Figure 3: Mesurer la constante de torsion C

Afin de déterminer la constante de torsion C (définie en Eq. 1), il faut avant de faire osciller le système, de suspendre un dynamomètre au-dessus du pendule et de le fixer au moyeu (cylindre du centre de rotation) de ce dernier (voir fig :3). Les mesures pour déterminer C se résument à mesurer le rapport entre le moment de force fourni par le dynamomètre et l'angle responsable de ce moment de force.

3 Partie théorique

3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur rotatif caractérisé par l'angle de torsion $\theta(t)$ du balancier. La constante de torsion du ressort spiral C relie le moment de rappel M_r à la déformation angulaire :

$$C = \frac{M_r}{\theta} \quad (1)$$

où M_r est le moment de rappel et θ l'angle de torsion.

Selon le théorème du moment cinétique, le moment total appliqué sur le balancier est égal à la variation du moment cinétique L :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (2)$$

où J est le moment d'inertie du pendule et $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire.

Les moments appliqués incluent le moment de rappel du ressort et le moment de frottement visqueux M_f :

$$M_r = -C\theta, \quad M_f = -b\dot{\theta}, \quad (3)$$

avec b le coefficient d'amortissement.

En combinant ces relations, on obtient l'équation différentielle du mouvement du pendule :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (4)$$

On définit la pulsation propre non amortie et le coefficient d'amortissement par :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}, \quad (5)$$

de sorte que l'équation du mouvement s'écrit sous la forme normalisée :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0. \quad (6)$$

Dans le régime faiblement amorti ($\lambda \ll \omega_0$), la solution temporelle est donnée par :

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega_1 t + \phi), \quad (7)$$

où θ_0 est l'amplitude initiale, ϕ la phase initiale, et la pseudo-pulsation ω_1 :

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \quad (8)$$

La période observée expérimentalement est donc :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_1}, \quad (9)$$

et le moment d'inertie J peut être déduit à partir de C et ω_0 :

$$J = \frac{C}{\omega_0^2}. \quad (10)$$

3.2 Oscillations forcées

Si un moment sinusoïdal externe $M_e(t)$ agit sur le pendule :

$$M_e(t) = M_0 \cos(\omega t), \quad (11)$$

avec M_0 l'amplitude et ω la fréquence d'excitation, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = M_0 \cos(\omega t), \quad (12)$$

ou sous forme normalisée avec $A = M_0/J$:

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = A \cos(\omega t). \quad (13)$$

3.3 Méthode des phaseurs

Pour résoudre l'équation forcée, on cherche une solution stationnaire de la forme :

$$\theta(t) = \Theta(\omega) \cos(\omega t + \phi(\omega)), \quad (14)$$

où $\Theta(\omega)$ est l'amplitude en régime permanent et $\phi(\omega)$ la phase.

L'amplitude dépend de la fréquence :

$$\Theta(\omega) = \frac{A}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\lambda\omega)^2}}. \quad (15)$$

La phase relative entre la force et la réponse est :

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{2\lambda\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right). \quad (16)$$

La résonance, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle l'amplitude est maximale, se produit à :

$$\omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}. \quad (17)$$

3.4 Facteur de qualité

Le facteur de qualité Q caractérise la finesse de l'oscillation qui dans l'analyse fréquentielle se déduit de la largeur du pic de résonance :

$$Q = \frac{f_0}{\text{FWHM}}, \quad (18)$$

où FWHM est la largeur à mi-hauteur du pic de résonance et $f_0 = \omega_0/(2\pi)$ la fréquence propre.

4 Résultats

4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.

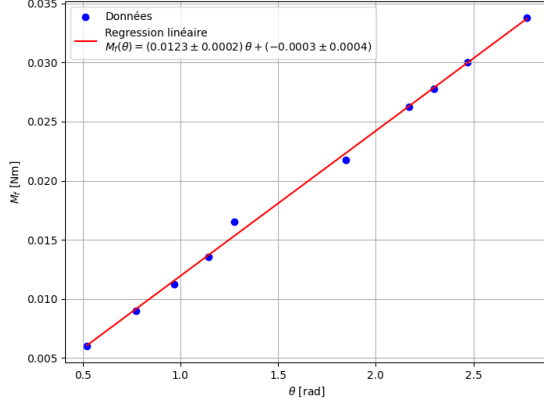


Figure 4: $M_r(\theta)$

En un second temps, après avoir monté l'installation pour mesurer les oscillations du balancier-spiral (voir Fig. 2), nous avons donné une position hors équilibre au balancier et mesuré, en fonction du frein imposé, les différentes oscillations observables en annexe (voir Fig. 11).

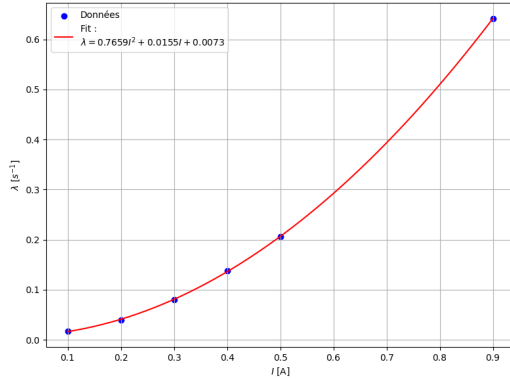


Figure 5: $\lambda(I)$

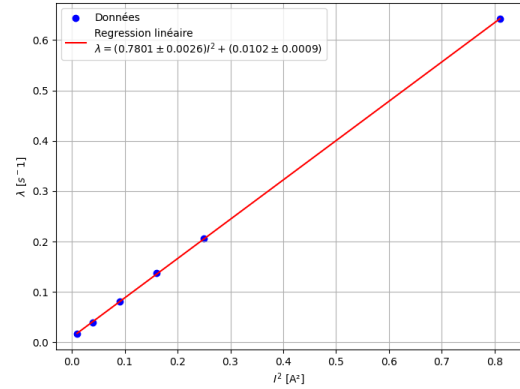


Figure 6: $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas linéaire. Nous constatons avec fig: 6 que le facteurs d'amortissement est proportionnel au carré du courant. Avec l'annexe B : ??, nous pouvons extraire grâce à la relation Eq. 8 la moyenne des pulsations propres $\bar{\omega}_0 = 3.25 \pm 0.02$ [rad/s], desquelles on extrait la moyenne des fréquences propres : $\bar{f}_0 = 0.517 \pm 0.003$ [Hz] à partir de l'inverse de la période : Eq. 9 (voir valeurs : 3). Grâce à la relation Eq. 10, nous trouvons le moment d'inertie du balancier $J = C/\omega_0^2 = 0.0123/3.25^2 = (1.165 \pm 0.024) \cdot 10^{-3}$ [kg/m²] (pour incertitudes voir sec: 5).

4.2 Oscillations forcées

En traçant la phase en fonction de la fréquence (voir 7), nous pouvons retrouver les fréquences propres f_0 pour les alimentations à 0.5 A en bleu et 0.9 A en rouge. Les fréquences propres résultent du point d'inflexion de leurs courbes correspondantes.

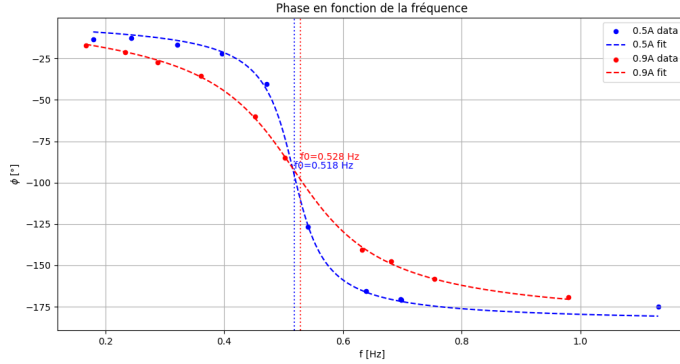


Figure 7: $\phi(f)$, évolution de la phase

Ci-joint (7), les fréquences propres ont pu être obtenues à partir de la relation phase-fréquence (voir 16), sachant que la phase en fonction de la pulsation propre vaut $\pi/2$. L'ajustement nous donne :

$$f_0(0.5A) = 0.518 \pm 0.009[Hz].$$

$$f_0(0.9A) = 0.528 \pm 0.004[Hz].$$

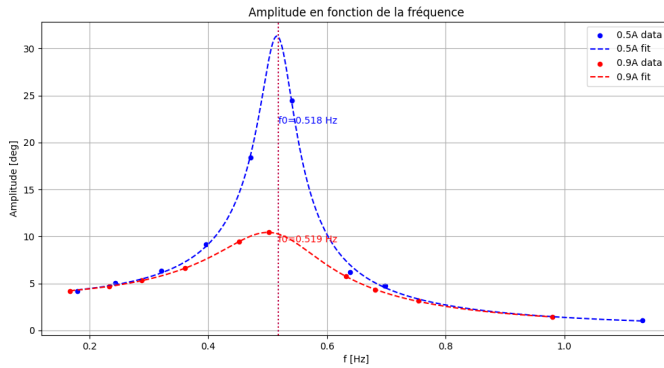


Figure 8: $A(f)$, évolution de l'élongation angulaire

En fonction du graphe d'amplitude, nous obtenons en réalisant un fit à partir du modèle Eq. 15 les valeurs suivantes :

$$\lambda(0.5A) = 0.191 \pm 0.003 [1/s],$$

$$\omega_0(0.5A) = 3.249 \pm 0.001 [rad/s],$$

$$\lambda(0.9A) = 0.609 \pm 0.005 [1/s].$$

$$\omega_0(0.9A) = 3.315 \pm 0.003 [rad/s]$$

Et par moyenne des fréquences obtenues :

$$- \quad \overline{f_0} = 0.520 \pm 0.005 [Hz].$$

À partir de la puissance relative, si nous établissons le rapport $\overline{P}/P_0$ en fonction de la fréquence sous différents courants, nous pouvons observer une courbe plus aplatie (voir 10) que le graphique à 0.5 A (voir 9). Ces courbes vont nous permettre d'extraire la FWHM grâce à des outils MATLAB et les facteurs de qualité Q à partir de la relation Eq. 18.

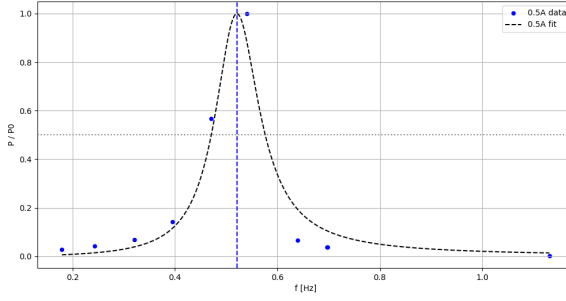


Figure 9: $P/P_0(f)$ 0.5A

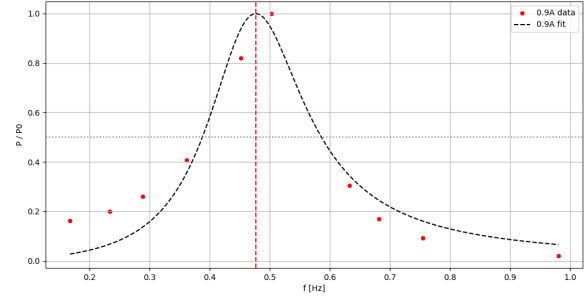


Figure 10: $P/P_0(f)$ à 0.9A

À partir du rapport de puissance, nous obtenons via le fit :

$$f_0(0.5A) = 0.521 \pm 0.005 \text{ Hz}, \quad f_0(0.9A) = 0.47 \pm 0.01 \text{ Hz}.$$

Puis, nous obtenons la FWHM, directement liée à la largeur de la résonance :

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.132 \pm 0.003 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214 \pm 0.003 \text{ Hz}.$$

Ce qui nous donne respectivement :

$$Q_{0.5A} = 0.521/0.132 = 4.0 \pm 0.1 \quad Q_{0.9A} = 0.47/0.214 = 2.20 \pm 0.06$$

5 Analyse des résultats, complément

5.1 Oscillations libres

Nous avons vu que pour la constante de torsion $C = 0.0123 \pm 0.0002$ [Nm / rad], l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenues directement grâce à la pente de la fonction $M_r(\theta)$ (voir Fig. 4).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur J à partir de la relation entre C , J et la pulsation propre ω_0 (voir Eq. 10), en utilisant la méthode des dérivées partielles :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur J s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2} = 0.0237 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

5.2 Oscillations forcées

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \sigma_Q &= \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2} \\ \sigma_{Q_{0.5A}} &= \sqrt{\left(\frac{0.005}{0.132}\right)^2 + \left(\frac{0.521 \cdot 0.003}{0.132^2}\right)^2} = 0.097 \\ \sigma_{Q_{0.9A}} &= \sqrt{\left(\frac{0.01}{0.214}\right)^2 + \left(\frac{0.47 \cdot 0.003}{0.214^2}\right)^2} = 0.056 \end{aligned}$$

6 Conclusion

L'étude menée sur le pendule de Pohl nous a permis de caractériser avec précision les paramètres essentiels du système. La constante de torsion a été évaluée à

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ N m/rad},$$

ce qui a conduit à une détermination fiable du moment d'inertie du balancier :

$$J = (1.165 \pm 0.024) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

L'analyse des oscillations libres a permis d'obtenir une fréquence propre moyenne de

$$\overline{f_0} = 0.517 \pm 0.003 \text{ Hz},$$

tandis que la méthode des phaseurs a fourni une valeur tout à fait cohérente :

$$f_0 = 0.520 \pm 0.005 \text{ Hz}.$$

L'évolution de l'amortissement en fonction du courant s'est révélée conforme au modèle attendu, avec la relation

$$\lambda(I^2) = 0.7801 \pm 0.0026 \text{ s}^{-1} \text{ A}^{-2}.$$

Les facteurs de qualité mesurés pour deux régimes d'excitation illustrent clairement la diminution de la résonance lorsque l'amortissement augmente :

$$Q_{0.5A} = 4.0 \pm 0.1, \quad Q_{0.9A} = 2.20 \pm 0.06.$$

Comme prévu pour un oscillateur harmonique forcé, l'amplitude atteint son maximum à la résonance et le déphasage s'établit alors à -90° . Notons enfin que la précision des ajustements est restée limitée par le manque de points de mesure autour du pic de résonance, ce qui laisse entrevoir des marges d'amélioration dans l'acquisition de données futures.

7 Annexes

7.1 Annexe A : Constante de raideur

Force +/- 0.05 [N]	Moment de force +/- 0.000001 [Nm]	Angle +/- 0.001 [rad]
0,40	0,006008	0,522
0,60	0,009012	0,773
0,75	0,011265	0,970
0,90	0,013518	1,143
1,10	0,016522	1,276
1,45	0,021779	1,847
1,75	0,026285	2,171
1,85	0,027787	2,297
2,00	0,030040	2,470
2,25	0,033795	2,772

Table 1: Mesures pour déterminer la constante de raideur k

7.2 Annexe B : Libres

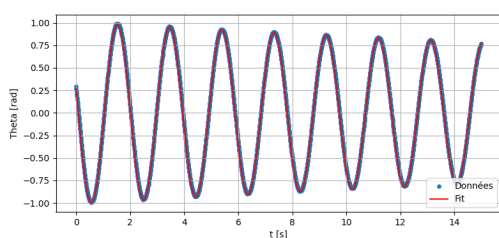


Figure 11: Mesure de l'angle θ à 0.1A

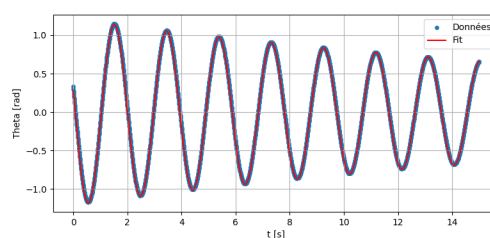


Figure 12: Mesure de l'angle θ à 0.2A

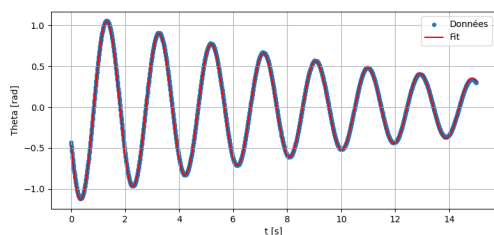


Figure 13: Mesure de l'angle θ à 0.3A

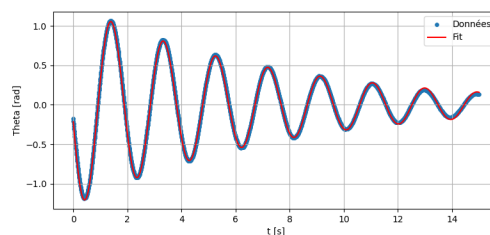


Figure 14: Mesure de l'angle θ à 0.4A

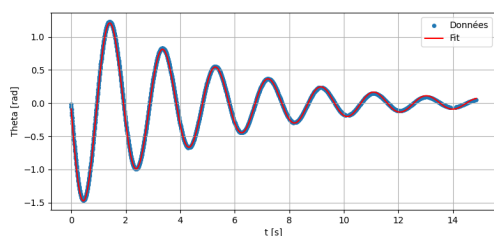


Figure 15: Mesure de l'angle θ à 0.5A

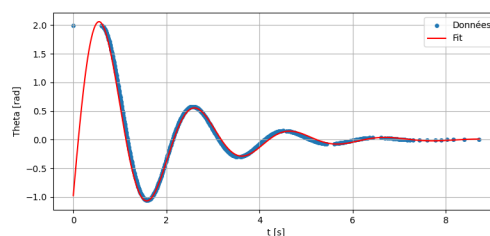


Figure 16: Mesure de l'angle θ à 0.9A

courant [A]	phi [rad]	incertitude [rad]	omega [rad / s]	incertitude [rad / s]	amplitude [rad]	incertitude [rad]2	lambda [1/s]	incertitude [1/s]
0,1	1,3042	0,0009	3,2518	0,0001	1,0088	0,0009	0,0171	0,0001
0,2	1,3340	0,0009	3,2525	0,0001	1,2083	0,0001	0,0398	0,0001
0,3	1,9869	0,0009	3,2499	0,0001	1,1663	0,0001	0,0805	0,0001
0,4	1,741	0,001	3,2497	0,0002	1,277	0,001	0,1379	0,0003
0,5	1,626	0,001	3,2466	0,0003	1,620	0,002	0,2055	0,0004
0,9	4,381	0,022	3,072	0,014	3,00	0,06	0,642	0,014
moyenne :	2,062	0,004	3,220	0,002	1,55	0,01	0,187	0,003

Table 2: Paramètres des fits avec valeurs moyennes (inutiles, à enlever)

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

Table 3: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .

7.3 Annexe C : Forces

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,1794	0,0002	4,16	0,05	-13,4	0,3
0,6984	0,0006	4,74	0,05	-170,9	0,4
0,5405	0,0002	24,45	0,05	-126,9	0,2
0,3957	0,0005	9,18	0,07	-21,9	0,6
0,3207	0,0004	6,38	0,05	-16,7	0,4
0,2430	0,0001	5,04	0,05	-12,5	0,2
0,4709	0,0003	18,40	0,20	-40,4	0,2
0,6390	0,0010	6,23	0,06	-165,5	0,8
0,6968	0,0005	4,79	0,05	-170,6	0,4
1,1311	0,0006	1,08	0,05	-175,0	0,3

Table 4: Tableau de mesures avec incertitudes

Freq [Hz]	Incrtitude [Hz]	Amplitude [°]	Incrtitude [°]	Phase [°]	Incrtitude [°]
0,6810	0,0010	4,30	0,05	-147,5	0,7
0,1674	0,0007	4,20	0,05	-17,0	1,0
0,2330	0,0004	4,65	0,08	-21,4	0,4
0,2882	0,0002	5,31	0,05	-27,5	0,2
0,3612	0,0003	6,66	0,05	-35,6	0,2
0,4521	0,0003	9,45	0,05	-59,9	0,1
0,5027	0,0003	10,43	0,05	-85,2	0,2
0,6324	0,0006	5,75	0,05	-140,8	0,3
0,7541	0,0005	3,17	0,05	-158,2	0,3
0,9802	0,0006	1,47	0,05	-169,3	0,3

Table 5: Tableau de mesures avec incertitudes

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulté le : 17 Novembre 2025